

AUDITORÍA INMOVILIZADO — MODELO DE CAPITAL

Validación de fórmulas y fuentes de datos antes de cambios en UI

Generado: 05/06/2026 05:42 · Sistema: Logisolve Cotizador de Refacciones

DEFINICIÓN OPERATIVA

Capital Inmovilizado es el dinero que ya salió o está comprometido salir de la empresa, pero que todavía no regresa como cash. Se compone de dos capas independientes:

Componente	Descripción
Capital Comprometido	Backlog costos – trabajo aprobado no entregado
Capital en Cartera (CxC)	Trabajo entregado/facturado – pendiente de cobro
= Capital Inmovilizado Total	Suma de los dos

A. Filtro Base — ¿Qué tickets entran al Backlog?

Constante en el sistema:

```
BACKLOG_SET = new Set(["autorizado", "comprado", "transito"])

backlog = tickets.filter(
  t => !t._deleted && BACKLOG_SET.has(t.status)
)
```

Los estados **comprado** y **transito** también pertenecen a **PIPELINE_SET**. Esto significa que esos tickets se cuentan simultáneamente en Pipeline Comercial (conteo) y en Backlog Operativo (métricas financieras). Ver punto D para el impacto.

1. Revenue Comprometido

¿Cuánto facturamos si entregamos todo el backlog?

Fórmula:

```
backlogRevenue = sumSnap(backlog, 'precioConIVA')

=  $\sum t.\text{snap}.\text{precioConIVA} \forall t \in \text{backlog}$ 
```

Fuente del dato:

Atributo	Valor
Campo leído	<code>t.snap.precioConIVA</code>
Qué es	Precio total al cliente con IVA, capturado en el snapshot del ticket
Cuándo se actualiza	Al avanzar el ticket de estado (se recalcula el snap)

■ **RIESGO:** Si el ticket fue creado y nunca avanzó de estado, el snap puede estar desactualizado respecto a ediciones posteriores en las líneas de cotización.

2. Utilidad Comprometida

¿Cuánta utilidad generamos si cerramos todo el backlog?

Fórmula:

```
backlogUtil = sumSnap(backlog, 'uNeta')  
=  $\sum t.\text{snap}.u\text{Neta} \quad \forall t \in \text{backlog}$ 
```

Fuente del dato:

Atributo	Valor
Campo leído	<code>t.snap.uNeta</code>
Qué es	Utilidad neta: precio sin IVA – costo total – gastos – impuestos estimados
Cuándo se actualiza	Al avanzar el ticket de estado

■ **RIESGO:** Si el costo real de compra al proveedor difiere del costo cotizado, `t.snap.uNeta` no lo refleja hasta que el ticket avance de estado y se recalculen los snaps.

3. Capital Comprometido

¿Cuánto dinero de costo necesitamos para entregar el backlog?

Fórmula:

```
backlogCosto =  $\Sigma$  ( t.snap.costoBase  $\times$  (1 + t.snap.params.iva / 100) )  
 $\forall$  t  $\in$  backlog  
  
IVA default = 16% si t.snap.params.iva es nulo o cero
```

Fuente del dato:

Atributo	Valor
Campo leído	t.snap.costoBase
Qué es	Costo de refacciones/materiales SIN IVA, suma de líneas
IVA aplicado	t.snap.params.iva (default 16%)
Por qué costoBase y no costoTotal	costoTotal incluye gastos operativos (mano de obra, fletes, etc.). Capital comprometido mide solo el capital en producto/partes.
Cuándo se actualiza	Al avanzar el ticket de estado

■ **RIESGO:** costoBase viene del snap. Si el proveedor cambió el precio después de autorizar el ticket, el capital comprometido real puede ser mayor.

Diferencia entre Revenue y Capital: el revenue usa *precioConIVA* (lo que cobra el cliente). El capital usa *costoBase* $\times$ (1+IVA) (lo que le cuesta a la empresa). La diferencia entre ambos es la utilidad comprometida bruta.

4. Capital Inmovilizado Total

Dinero atado en operaciones que aún no ingresa como cash

Fórmula:

```
capitalInmovilizado = backlogCosto + carteraMonto  
  
donde:  
  
backlogCosto =  $\Sigma$  costoBase $\times$ (1+IVA) de tickets en {autorizado, comprado, transito}  
carteraMonto =  $\Sigma$  precioConIVA de tickets en {entregado, facturado}
```

Fuente de carteraMonto:

Atributo	Valor
Selector	<code>sel_cartera(tickets)</code>
Filtro	<code>CARTERA_SET = ['entregado', 'facturado'] y !t._deleted</code>
Campo leído	<code>t.snap.precioConIVA</code>
Cuándo se actualiza	Al avanzar el ticket de estado

Componente	Descripción
Capital Comprometido	<code>backlogCosto – costos comprometidos no entregados</code>
+ Capital en Cartera	<code>carteraMonto – entregado pendiente de cobro</code>
= Capital Inmovilizado	<code>Suma total de capital atado</code>

D. Punto de Diseño — Doble conteo en Pipeline vs Backlog

Requiere confirmación del auditor antes de cambios en UI

Solapamiento de estados:

Estado del ticket	Aparece en...
recibido	Solo Pipeline Comercial
validando	Solo Pipeline Comercial
sourcing	Solo Pipeline Comercial
cotizado	Solo Pipeline Comercial
autorizado	Solo Backlog Operativo
comprado	Pipeline Comercial Y Backlog Operativo
transito	Pipeline Comercial Y Backlog Operativo
entregado	Solo Cartera (CxC)

facturado	Solo Cartera (CxC)
cobrado	Solo Cash (cerrado)

■ ACCIÓN REQUERIDA: Los tickets en 'comprado' y 'transito' se cuentan en el conteo de Pipeline Comercial (Sección 1) y también en las métricas financieras de Backlog Operativo (Sección 2). Confirmar si esto es correcto o si Pipeline Comercial debe mostrar solo recibido, validando, sourcing, cotizado.

RESUMEN PARA EL AUDITOR

Las fórmulas son matemáticamente correctas y consistentes con el estado del sistema. Los tres riesgos identificados son de **datos fuente**, no de lógica de cálculo:

Riesgo	Descripción
R1 — Snap desactualizado	precioConIVA y uMeta solo se recalculan al avanzar estado
R2 — Costo real vs. cotizado	costoBase no se actualiza si el proveedor cambia precio post-autorización
R3 — Doble conteo comprado/transito	Aparecen en Pipeline Y Backlog simultáneamente – requiere decisión de diseño

Para completar la auditoría con datos reales: proporcionar los folios de tickets activos en estado autorizado, comprado o transito para verificar que los valores del snap coincidan con los documentos de cotización y orden de compra.